C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

Un titrage a pour but de déterminer une quantité de matière (ou une concentration) d'une espèce en solution, c'est donc une méthode de dosage.

Contrairement aux méthodes du chapitres précédent, qui reposaient sur la mesure de grandeurs physiques[1], le titrage nécesssite une transformation chimique de l'espèce que l'on dose.

Q1: *Pourquoi dit-on qu'un titrage est une méthode destructive ?*

Réponse:

1 Densité et titre massique d'une solution.

Définition Densité

La **densité** d'un solide ou d'un liquide est définie comme le rapport de sa masse volumique par celle de l'eau.

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}} \quad (1)$$

Q2: *Rappeler la valeur de la masse volumique de l'eau*

Réponse:

Définition Titre massique

Le **titre massique** (ou pourcentage massique) d'un soluté dans une solution est le rapport de sa masse par celle de la solution.

$$t = \frac{m_{solute}}{m_{solution}} \quad (2)$$

La densité et le titre massique permettent de calculer :

- La **concentration en masse**:

$$c_m = \frac{m_{solute}}{V} = \frac{t \times m_{solution}}{V}$$
$$= t \times \rho$$
$$= t \times d \times \rho_{eau}$$

- La **concentration en quantité de matière**:

$$c = \frac{c_m}{M} = \frac{t \times d \times \rho_{eau}}{M}$$

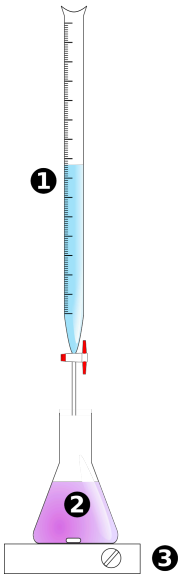
Q3: *Calculer le titre massique d'une solution d'acide chlorhydrique (H^+, $C\ell^-$) de densité d = 1,08 et de concentration c = 5,0 mol.L^{-1} ?*
Donnée : Masse molaire M=36,5 g.mol^{-1}

Réponse:

2 Composition d'un système lors d'un titrage

A. Le montage expérimental.

- La solution **titrante** (de concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution **titrée** (de concentration inconnue) est placée dans un erlenmeyer ou un bécher (2)
- Un **barreau aimanté** permet d'homogénéiser la solution (3)
- On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successif: une transformation chimique **totale** se produit entre les réactifs mis en présence.



Q4: *Lors d'un tritrage colorimétrique (vu en première), à quel moment arrête-t-on de verser le réactif titrant ? Pourquoi faut-il verser de «petits ajouts» ?*

Réponse:

B. Évolution de la composition du système.

On suppose que l'équation de la réaction du titrage (ou «support du titrage») est :

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D$$

[1] lesquelles ?

Où:
- A est le réactif titrant
- B est le réactif titré
- a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques.

Définition **Équivalence d'un titrage**

L'équivalence est le moment où les réactifs ont été **mis en présence** dans les proportions stœchiométriques.

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$

Quelle est la composition du système contenu dans l'erlenmeyer ou le bécher ?

On peut construire un tableau d'avancement :

	aA	+	bB	→	cC	+	dD
Initial ($x = 0$)	$n(A)$		$n(B)$		0		0
En cours (x)							
Final (x_{max})							

- **Avant** l'équivalence : **le réactif A est limitant**.

$$x_{max} = \frac{n(A)}{a}$$

- **À l'équivalence :** les deux réactifs sont limitants donc

$$x_{max} = \frac{n(B)}{b} = \frac{n(A)}{a}$$

- **Après** l'équivalence :

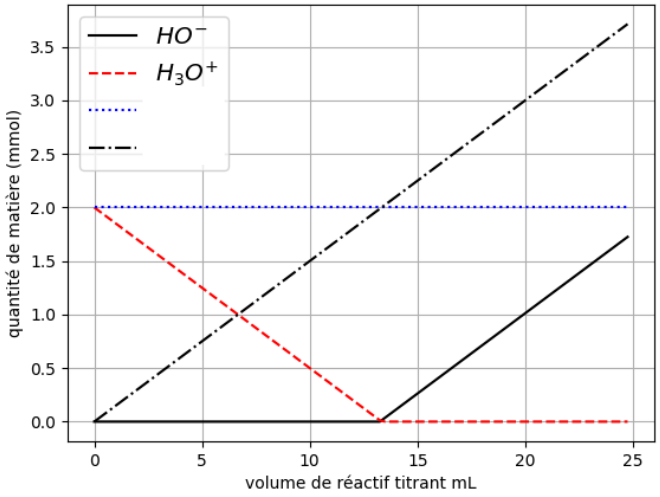
  le réactifs titré B est épuisé il n'y a plus de réaction chimique. Seule la quantité de matière du réactif A continue à augmenter lorsqu'on verse la solution titrante.

Exemple : Titrage de l'acide chlorhydrique ($H_3O^+, C\ell^-$) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

La quantité du réactif titré H_3O^+ diminue jusqu'à l'équivalence. Celle du réactif titrant HO^-est initialement nulle et augmente à partir de l'équivalence.



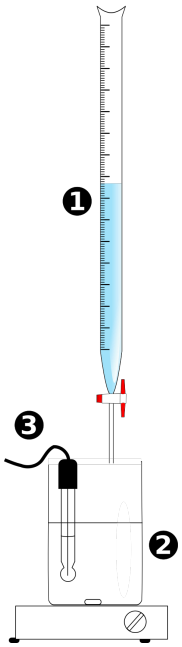
Q5: *Identiifier les deux espèces chimiques restantes sur le diagramme précédent*

Réponse:

3 Titrage avec suivi pH-métrique.

A. Le montage expérimental.

- La solution titrante (concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution titrée (concentration est inconnue) est placée dans un **bécher** (2)
- La sonde d'un **pH-mètre** (3) et placée dans le bécher ainsi qu'un barreau **aimanté.**
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur (stabilisée) du pH pour chaque volume V.

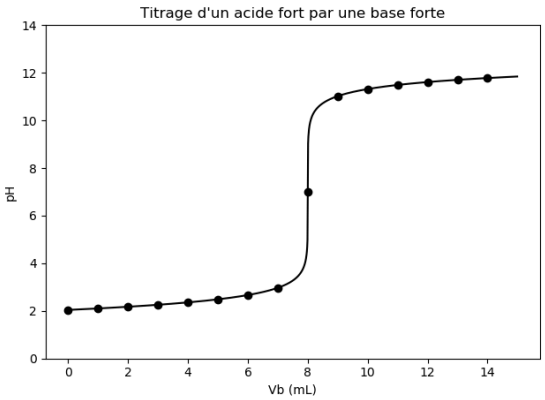


Q6: *Il est souvent nécessaire d'ajouter de l'eau distillée dans le bécher, expliquer pourquoi.*

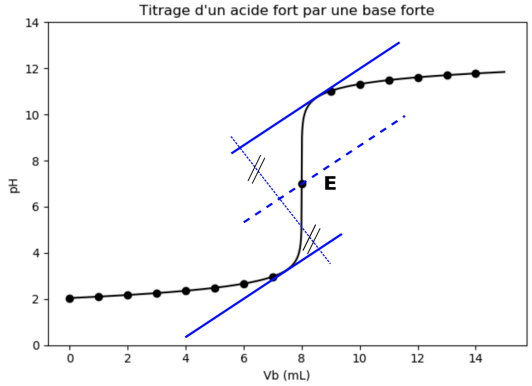
Réponse:

B. Évolution du pH.

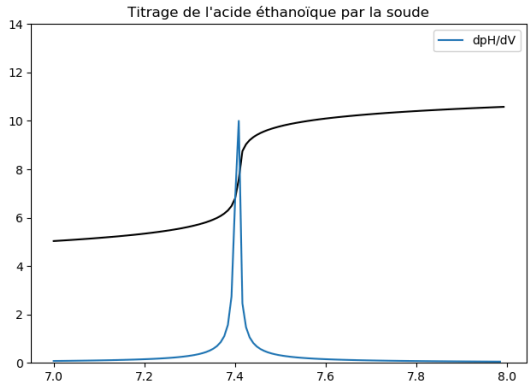
- La courbe pH = f(V) se caractérise par une brusque variation appelée «saut **de pH**» qui permet de repérer l'équivalence du titrage.



- Pour déterminer la position du point équivalent E, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes;
  - La méthode des **tangentes**



  - La méthode de la courbe **dérivée**.



Remarques :

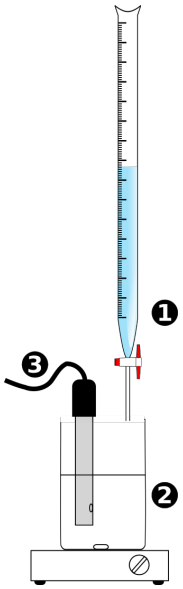
Généralement les espèces chimique utilisée dans un titrage son incolore, il n'y a donc **rien de particulier à voir** à l'équivalence !

Si la valeur du pH à l'équivalence est connue, on peut choisir un **indicateur coloré** dont le couleur change au moment de l'équivalence.

4 Titrage avec suivi conductimétrique

A. Le montage expérimental.

- Le dispositif expérimental est le même que pour un titrage pH-métrique, mais la sonde est remplacée par celle d'un **conductimètre** (3) qui mesure la conductance G (S) ou la conductivité σ (S.m $^{-1}$) de la solution selon le modèle.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur stabilisée de la conductivité (ou de la conductance) pour chaque volume.



B. Évolution de la conductivité.

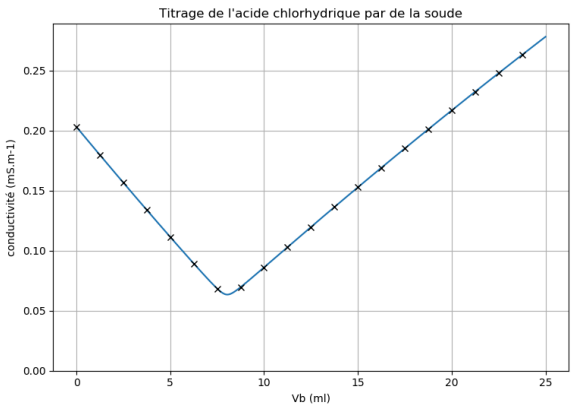
- La courbe représentative de la conductivité (ou de la conductance) en fonction du volume se caractérise par une forme qui présente 2 segments de droite (parfois «en V»).
- Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments.

Exemple :

Titrage de l'acide chlorhydrique ($H_3O^+, C\ell^-$) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$



Les ions Na^+ et $C\ell^-$ sont spectateurs mais ils contribuent à la conductivité de la solution.

C. Interprétation qualitative de l'allure de la courbe.

Pour expliquer la forme de la courbe d'évolution de la conductivité (ou conductance), il faut analyser l'évolution des quantités de matière des différents **ions** et connaître leur **conductivité ioniques molaire**

Dans le titrage précédent les espèces ionques sont: H_3O^+, HO^-, Na^+ et $C\ell^-$

Évolution des quantités de matière:

Espèces	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
H_3O^+	↘	↗
HO^-	0	↗
$C\ell^-$	→	→
Na^+	↗	↗

Hypothèse: On néglige la dilution, c'est à dire que l'on suppose que le **volume reste constant**.

Bilan:

- **Avant l'équivalence**

  Tout se passe comme si les ions H_3O^+ étaient remplacés par les ions Na^+.

  Il faut donc comparer la conductivité ionique molaire de ces ions. Comme $\lambda(Na^+) < \lambda(H_3O^+)$ la conductivité **diminue**

- **Après l'équivalence**

  On ne qu'ajouter des ions donc la conductivité augmente.

Q7: *Justifier que la forme de la courbe de titage ne peut pas être en «Λ» c'est à dire croissante puis décroissante.*

Réponse:

5 Autres titrages[2]

Les titrages précédents sont appelés «directs» car on titre effectivement l'espèce que l'on veur doser.

Mais il arrive parfois que cela n'est pas possible.

On procède alors en deux temps. On commence par faire réagir l'espèce à doser avec une autre espèce en excès. On va ensuite titrer soit l'un des produits de cette transformation soit l'excès de réactif restant.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.
- ✔ Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- ✔ Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires.

[2]Ces cas ne sont pas explicitement au programme mais il arrive que des exerices soient donnés au BAC ...

C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Quantités de matière lors d'un titrage

On veut étudier l'évolution des quantités de matière lors d'un titrage. L'objectif est d'obtenir les «courbes d'évolution» en fonction du volume de réactif titrant versé.

Pour cela on utilise un programme écrit en python dont un extrait du code est représenté ci-dessous.

L'équation de la réaction support du titrage est:

$$a\,A + b\,B \rightarrow c\,C + d\,D$$

- A est le réactif titrant de concentration c_a
- B le réactif titré de concentration c_b de volume v_b
- a, b,c, d sont les coefficients stœchiométriques.

Dans ce programme v est une liste de valeurs du volume versé mL par mL

v[3] = 3 mL par exemple. On note v_e la valeur du volume versés à l'équivalence.

Pour cet exercice répondre commencer par répondre par écrit **sur ce document**. Les réponses seront argumentée en s'appuyant sur un tableau d'avancement par exemple.

```
22 for i in range(len(v)):
23     if v[i]<ve: # Si le réactif A est limitant
24         xmax=ca*v[i]/a
25         na.append(                )
26         nb.append(                )
27     if v[i]==ve: # On est à l'équivalence
28         xmax=
29         na.append(            )
30         nb.append(            )
31     if v[i]>ve: # Si B est limitant
32         xma=
33         na.append(            )
34         nb.append(            )
```

1) Compléter la ligne n°25 en indiquant dans la parenthèse la quantité de matière de A.

2) Compléter la ligne n°26 en indiquant dans la parenthèse la quantité de matière de B.

3) Quel est le cas envisagé dans la ligne 27 ?

4) En déduire le code à entrer dans le lignes 28,29 et 30.

5) Terminer le programme en complétant les lignes 32, 33 et 34.

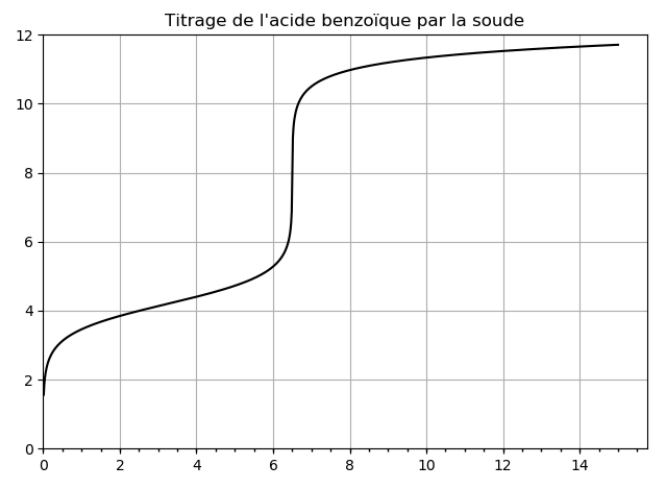
6) Aller sur Capytale et entrer le code 7ce4-11381540 compléter le fichier le tester.

Exercice 2: Titrage pH métrique de l'acide benzoïque.

L'acide benzoïque est un conservateur alimentaire que l'on trouve naturellement dans certaines plantes.

On titre v_a = 50 mL d'une solution aqueuse contenant de l'acide benzoïque avec de la soude à $c_b = 0,10\ mol.L^{-1}$

On trace la courbe représentative du l'évolution du pH en fonction du volume de soude versé.



L'équation de la réaction support du titrage est :

$C_6H_5COOH + HO^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$

1) Quel est le réactif titrant ? le réactif titré ?

2) Réaliser un schéma légendé du dispositif expérimental utilisé.

3) Déterminer le volume versé à l'équivalence en utilisant la méthode des tangentes.

4) En déduire la concentration de l'acide benzoïque dans la solution.

Exercice 3: Titrage de la vitamine C.

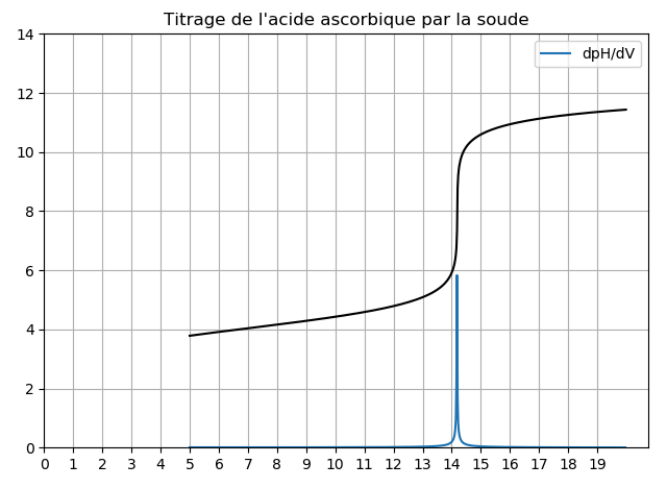
On dissout un sachet de vitamine C 1000 mg (ou acide ascorbique) dans de l'eau distillée pour obtenir 250 mL de solution S.

On réalise le titrage pH-métrique de 50 mL de la solution S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_b = 8,010^{-2}\ mol.L^{-1}$

La réaction de titrage est:

$$C_6H_8O_6 + HO^- \longrightarrow C_6H_7O_6^- + H_2O$$

On obtient la courbe ci-dessous, représentant le pH en fonction du volume V d'hydroxyde de sodium versé.



Donnée : Masse molaire de la vitamine $M = 176\,g.mol^{-1}$

Travail à effectuer : Montrer que le sachet contient bien 1000 mg de vitamine C.

Exercice 4: Titrage pH-métrique de l'ammoniaque.

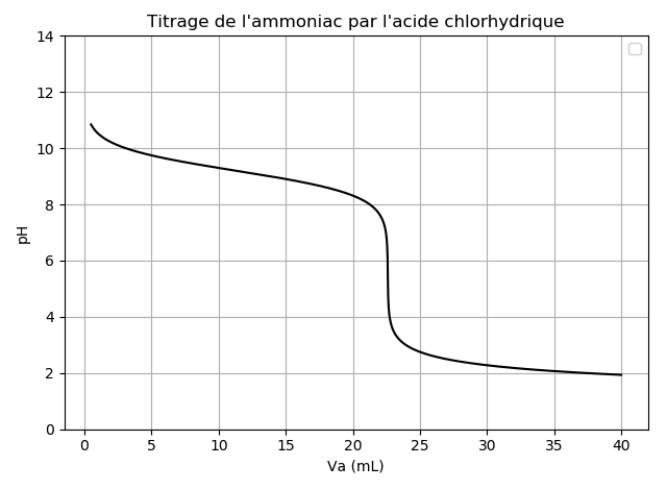
La solution aqueuse d'ammoniaque $NH_3(aq)$ peut être utilisée avec précaution comme produit ménager, à condition que son titre massique soit inférieur à 10 %. Elle est très efficace sur les surfaces métalliques, la porcelaine, ou le verre.

On dispose d'une solution commerciale d'ammonique dont on veut savoir si elle peut servir de produit ménager.

Pour cela, on prélève une partie d'une solution commerciale d'ammoniaque que l'on dilue 20 fois.

On réalise le titrage pH-métrique d'un volume $v_s = 10,0\,mL$ de cette solution dilué par de l'acide chlorhydrique $H_3O^+(aq) + C\ell^-(aq)$ de concentration $c_a = 1,0.10^{-1}\,mol.L^{-1}$

On obtient la courbe ci-dessous, représentant le pH en fonction du volume V d'acide chlorhydrique versé.



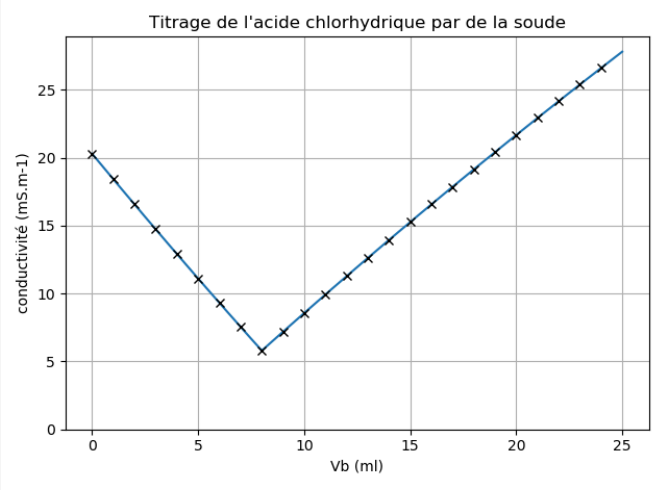
Données numériques :
- Densité de la solution commerciale 0,92
- Masse molaire de l'ammoniaque est de 17 $g.mol^{-1}$

Travail à effectuer : Après avoir déterminé le volume versé à l'équivalence, calculer la concentration de la solution commerciale d'ammoniaque et dire si elle est adaptée à un usage ménager.

Exercice 5: Titrage conductimétrique

On titre par conductimétrie, $20,0\,mL$ de solution de d'acide chlorhydrique $H_3O^+(aq) + C\ell^-(aq)$ par une solution d'hydroxyde de sodium (soude) $Na^+ + HO^-$ de concentration $c = 2,0 \cdot 10^{-2}\,mol.L^{-1}$

On obtient la courbe ci-dessous, représentant la conductivité en fonction du volume V de soude versé.



Couples acidobasique :
H_3O^+ / H_2O et H_2O / HO^-

1) Écrire l'équation de la réaction support du titrage.

2) Déterminer le volume versé à équivalence.

3) Déterminer la concentration de la solution de l'acide chlorhydrique.

Exercice 6: Titrage conductimétrique d'un vinaigre blanc

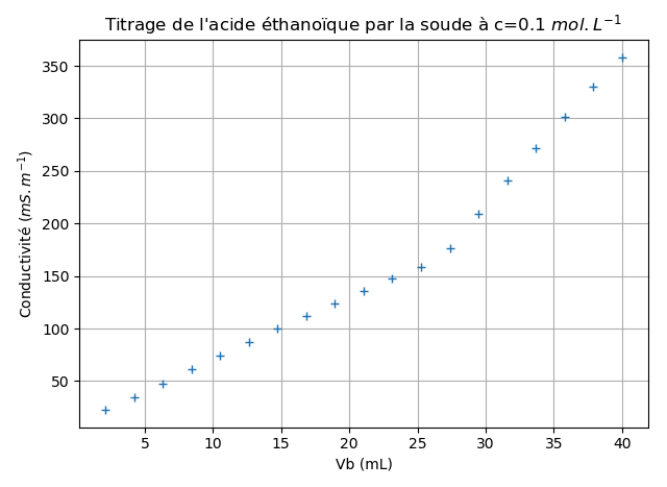
Un vinaigre blanc contient de l'acide éthanoïque CH_3COOH que l'on veut doser par conductimétrie.

Pour cela on prélève une petite quantité de vinaigre que l'on dilue dix fois pour obtenir une solution S de concentration c_A.

On verse une prise d'essai $v_A = 20,0\,mL$ de solution S et $100\,mL$ d'eau distillée dans un grand bécher et on ajoute la sonde d'un conductimètre.

À l'aide d'une burette graduée on verse de la soude $Na^+ + HO^-$ de concentration $c_B = 0,100\,mol.L^{-1}$ et on note la conductivité après chaque ajout.

La représentation graphique de la conductivité en fonction du volume v_B de soude est donnée ci-dessous:



Données :

- densité du vinaigre d=1,0
- masse molaire de l'acide éthanoïque $60,0\ g.mol^{-1}$

ions	CH_3COO^-	HO^-	Na^+
Conductivités molaires ioniques ($mS.m^2.mol^{-1}$)	4,1	20	5,0

1) Écrire l'équation de la réaction du titrage et donner deux de ces caractéristiques.

2) Déterminer la concentration de la solution S en acide éthanoïque et en déduire celle du vinaigre.

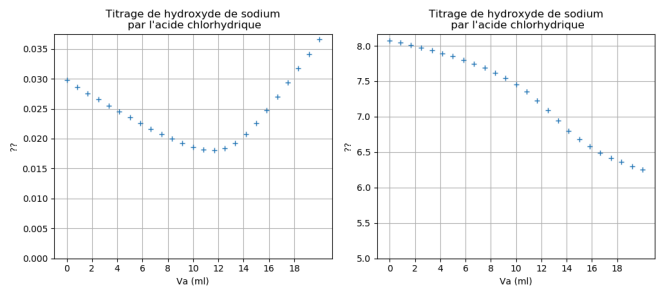
3) Pour un vinaigre, le degré d'acidité correspond à la masse d'acide éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre. En déduire le degré d'acidité de ce vinaigre.

4) Justifier qualitativement, l'évolution de la conductivité de la solution.

Exercice 7: Comparaison de deux titrages

On réalise deux titrages d'un volume $v_B = 10\,mL$ d'une solution S très diluée contenant de l'hydroxyde de sodium par de l'acide chlorhydrique à $c_a = 1,0.10^{-5}\ mol.L^{-1}$

L'un des titrages et pH-métrique, l'autre est conductimétrique les courbes représentatives sont :



1) Quel est le nom courant de l'hydroxyde de sodium ?

2) Attribuer à chaque courbe le type de titrage lui correspondant et indiquer quelle grandeur figure en ordonnée. (Justifier)

3) Sur quelle courbe est-il plus facile de repérer l'équivalence ? (Expliquer)

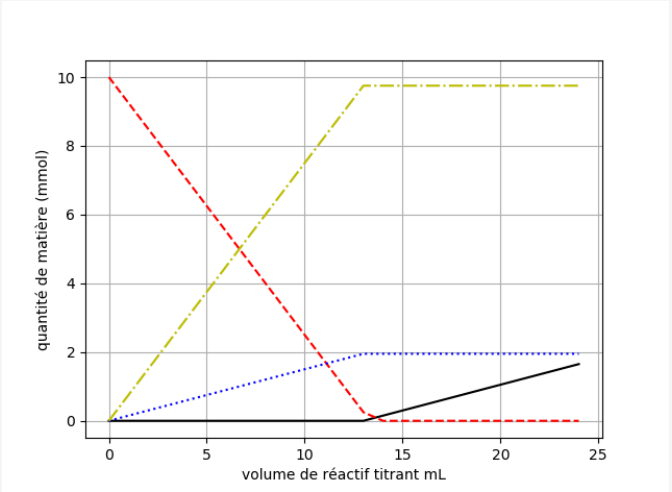
4) Déterminer la concentration de la solution S.

Exercice 8: Évolution des quantités de matière.

On réaliste le titrage des ions fer (II) par les ions permanganate MnO_4^- en milieu acide. L'équation de la réaction support du titrage est :

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

Sachant que les ions H^+ et l'eau ne sont pas représentés, identifier les courbes sur le graphique suivant.



Exercice 9: Titrage indirect (d'après BAC 2026)

Dans certaines situations il est difficile de titrer directement une espèce. Pour un titrage colorimétrique, par exemple, repérer l'équivalence peut poser problème si la couleur change peu.

Une solution possible consiste à réaliser un titrage en 2 étapes:

- On fait réagir l'espèce à titrer avec un réactif en excès.
- On titre l'un des produits de la transformation précédente.

Ce type de titrage est appelé «indirect».

On dispose d'une solution S_0 contenant des ions cuivre II dont on veut déterminer la concentration notée c_0.

On fait réagir les ions cuivre II avec des ions iodures en excès selon:

$$2\,Cu^{2+}(aq) + 4\,I^-(aq) \rightarrow 2\,CuI(s) + I_2(aq)$$

Puis on titre le diiode formé suivant:

$$I_2(aq) + 2\,S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 2\,I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$$

1) Pourquoi dit-on que ce titrage est «indirect» ?

2) On note $n_0(Cu^{2+})$ la quantité de matière des ions cuivre et $n_1(I_2)$ la quantité de matière du diiode formé lors de la première étape. Quelle est la relation entre ces

deux quantités de matière ? (Il est possible d'utiliser un tableau d'avancement pour justifer).

3) Quelle est la relation entre la quantité de matière du diiode $n_1(I_2)$ et celle des ions thiosulfate $n_{eq}(S_2O_3^{2-})$ versés à l'équivalence du titrage ?

4) Pour un volume $V_0 = 20\ mL$ de la solution S_0, on trouve un volume équivalent $V_{eq} = 12\ mL$ lors du titrage avec une solution contenant des ions thiosulfates de concentration $c_2 = 2,0 \times 10^{-2}\ mol/L$.

Calculer la quantité de matière $n_0(Cu^{2+})$ des ions cuivre II puis leur concentration dans la solution S_0.

Exercice 10: Titrage en retour

Pour titrer l'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (vitamine C) contenu dans un jus de pamplemousse, on peu procéder de la façon suivante:

- **Étape 1:** On fait réagir l'acide ascorbique avec un excès connu de diiode.

$$C_6H_8O_6 + I_2 + 2\,H_2O \longrightarrow C_6H_6O_6 + 2\,H_3O^+ + 2\,I^-$$

- **Étape 2:** On titre le diiode restant avec des ions thiosulfate.

$$I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}$$

On mélange $V_0 = 5,0\ mL$ de jus de pamplemousse avec $V_1 = 5,0\ mL$ d'une solution aqueuse de diiode de concentration égale à $c_0 = 8,0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1}$

On titre l'excès de diiode par une solution contentant des ions thiosulfate de concentration $c_1 = 1,0 \times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$

L'équivalence est obtenue pour un volume $V_{eq} = 12\ mL$

1) Déterminer la quantité de matière de diiode $n_{tot}(I_2)$ qui a été utilisée dans l'étape 1.

2) Déterminer la quantité de matière du diiode titré dans l'étape 2.

3) En déduire la quantité de matière de diiode qui a réagit dans l'étape 1.

4) En déduire la quantité de matière de l'acide ascorbique puis sa concentration dans le jus de pamplemousse.

Exercice supplémentaire ⭐⭐⭐

Exercice 11: Concentration d'une soluion commerciale

Un labo de chimie achète une solution commerciale d'acide nitrique à 65% en masse.
https://edurl.fr/iCoehjFd

1) Déterminer sa concentration en quantité de matière à partir des information fournies sur l'étiquette suivante.

Point d'ébullition	121 °C (1013 hPa)
Densité	1.39 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion	-32 °C
Valeur de pH	<1 (H_2O, 20 °C) fortement acide
Pression de vapeur	9.4 hPa (20 °C)



2) Un préparateur veut titrer cette solution commerciale pour vérifier sa concentration. Pour cela il dispose:
- d'une burette de 25 mL
- d'une pipette de 10 mL (pour la prise d'essai)
- d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude) à $c_b = 0,100\ mol.L^{-1}$

Jusfifier que la solution commerciale doit être diluée pour pouvoir faire le titrage.

3) Déterminer un facteur de dilution possible (et simple) pour réaliser cette solution sachant que l'on souhaite obtenir un volume équivalent entre 5 et 20 mL.

4) Décrire la dilution à réaliser pour pouvoir faire le titrage dans les conditions précédentes.

5) Après avoir titré $V_a = 10,0 \pm 0,02\ mL$ de solution diluée par une solution $c_b = 0,100 \pm 0,005\ mol.L^{-1}$, on trouve un volulme équivalent $V_E = 14,10 \pm 0.05\ mL$

Calculer la concentration c_a de la solution diluée ainsi que son incertitude. On donne la formule de propagation des incertitude:

$$\frac{u(c_a)}{c_a} = \sqrt{\left(\frac{u(c_b)}{c_b}\right)^2 + \left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2}$$

6) La valeur expérimentale est-elle en accord avec celle du fabriquant sachant que la solution a été diluée 100 fois ? On calculera le z-score pour conclure.

7) Lors du calcul d'incertitude on a (volontairement) oublié quelque chose, mais quoi ?